

Animação – Parte II

1. Armaduras

As armaduras são mais uma maneira de animar os objetos criados. São o “esqueleto” das *meshes* e não servem só para animar personagens. Os “ossos” das armaduras devem ir até zonas que tenham sido criadas com ciclos de vértices ou de arestas, para que nas animações dessas *meshes* estas se modifiquem suavemente.

- Abrir o ficheiro **FCG_04_Animacao_B.blend**.
- Toda a armadura começa pela criação de um osso, o qual é chamado de principal. Assim,
 - Colocar as coordenadas (0,0.6,5.2), no painel **3D Cursor**, da sub-janela das propriedades (**Tecla N**), na janela **3D View**;
 - No menu principal (da janela do lado direito), fazer **Add → Armature → Single Bone**;
 - Alterar o nome da armadura para *esqueleto*, no painel **Item**, da sub-janela das propriedades (**Tecla N**), na janela **3D View**.
- Na janela **Properties**, ícone **Object Data**, existem algumas propriedades que ajudam a trabalhar e controlar melhor as armaduras. Por exemplo,
 - No painel **Skeleton**:
 - Devem-se usar os **armature layers** quando se tem armaduras mais complexas (com muitos ossos);
 - No painel **Display**:
 - Os ossos podem ser mostrados de formas diferentes: **Octahedral**, **Stick**, **B-bone**, **Envelope** e **Wire**;
 - Podem ainda ser mostrados os nomes e os eixos dos ossos criados;
 - Ativar o botão **X-Ray**, que faz com que a armadura seja sempre mostrada;
 - Passar para o modo edição;
 - Alterar o nome do osso para **Base**, no painel **Item**, da sub-janela das propriedades, na janela **3D View** (**Tecla N**).
- Podem-se acrescentar novos ossos à armadura fazendo o seguinte:
 - Ainda no modo de edição, selecionar uma das pontas do osso (a zona esférica);
 - Aplicar-lhe uma extrusão (**Tecla E**), levando o novo osso até à base do pescoço;
 - Na janela de propriedades, selecionar o ícone **Bone** ;
 - Mudar o nome do novo osso para **Espinha**;
 - Com esse osso selecionado, verificar de quem ele é filho, no painel **Relations** (com o ícone **Bone** selecionado na janela **Properties**);
 - Com o campo **Connect** desseleccionado, pode-se ter ossos não ligados uns aos outros (no painel **Transform** pode-se alterar a posição do início e fim do osso);
 - Criar mais dois ossos para o braço esquerdo (que vemos do lado direito do boneco) e chamar-lhes *ombro.L* e *braço.L*.

- Pode ser utilizado o conceito do **Mirror** para ajudar a criar a armadura. Assim,
 - No modo de edição, selecionar os dois ossos do braço;
 - Duplicar os ossos selecionados (**Teclas SHIFT+D**) e colocar a cópia numa outra posição (pressionar a **Tecla ENTER** para completar a operação);
 - Na opção **Armature** (do menu da janela **3D View**), escolher **Mirror→X Global** (neste caso, por causa da posição dos eixos) e alinhar os ossos duplicados (pressionar a **TECLA ENTER** para completar a operação);
 - Verificar que o nome dos ossos que foram criados tem o nome dos ossos originais com a extensão 001 (procedimento habitual do *Blender*);
 - Selecionar os ossos duplicados, ir à opção **Armature**, escolher **Flip Names** e verificar que agora a extensão L foi trocada para a extensão R.
- Em resumo, quando se trata com as armaduras no modo:
 - **Objeto** – lida-se com elas como um todo;
 - **Edição** – pode-se acrescentar ossos, retificar junções entre ossos ou suas posições e apagar ossos;
 - **Pose** – pode-se alterar a postura do objeto que tem a armadura, quando ambos estiverem ligados. De forma a se verificar isto, parcialmente, fazer:
 - Em modo **Pose**, selecionar o osso **Base**, rodá-lo e verificar que os outros ossos rodam com ele;
 - Selecionar o osso **Ombro.L**, rodá-lo e verificar que só o seu osso “filho” é influenciado.

2. Processo de *Skinning* – Ligação entre uma *mesh* e uma armadura

- No modo objeto, selecionar a armadura que se fez e apagá-la;
- Selecionar os **Layers** 2 e 12, ao mesmo tempo, e selecionar a armadura;
- Ativar o botão **X-Ray**, no painel **Display**, do separador **Object Data**, da janela **Properties**;
- Se na modelação forem utilizados modificadores que criem novos vértices, arestas e faces (como por exemplo o **Mirror**), é necessário fazer a sua aplicação antes de se fazer o processo de **Skinning** para que esses elementos sejam gerados na realidade e possam ser controlados pela armadura;
- Com o boneco selecionado, selecionar o separador **Object Data**, da janela **Properties**, e ver que não existem grupos de vértices no painel **Vertex Groups**;
- O processo de **Skinning** consiste na criação de uma relação parental entre a *mesh* e os ossos da armadura, que é então feita seguindo os passos seguintes:
 - Selecionar primeiro a *mesh* e só depois a armadura;
 - Pressionar as **Teclas CTRL + P**, fazendo aparecer um menu com as várias opções, de onde se destacam:
 - **Bone** – Toda a *mesh* é controlada por um osso específico (caso a armadura tenha apenas um osso);
 - **Armature Deform** – Cada um dos ossos da armadura irá controlar partes da *mesh*. Esta opção tem as possibilidades:
 - **With Empty groups** – que gera grupos de vértices vazios, com os nomes dos ossos;
 - **With Envelopes Weights** – que, além de fazer o mesmo que a opção acima, enche esses grupos com os vértices que se

encontram dentro do campo de influência dos respetivos ossos (o tal *Envelope*);

- **With Automatic Weights** – que faz um procedimento idêntico à opção anterior, mudando apenas a forma de escolher os vértices que coloca dentro do respetivo grupo.

- Escolher a opção **With Envelopes Weights**;
- Apenas com o boneco selecionado, ver que foram criados e associados aos ossos da armadura uma série de grupos de vértices (painel **Vertex Groups**, do separador **Object Data**, da janela **Properties**).

- A partir daqui, entra-se num processo lento de verificação (se o *Blender* fez, corretamente, o trabalho de ligação entre os vértices e os ossos). Assim,

- Passar para o modo de **Pose**;
- Selecionar um dos ossos do braço e rodá-lo (**Tecla R**), verificando que alguns dos vértices são deixados para trás (e por isso, o processo de **skinning** não está correto);
- Mudar para o modo de edição e desselecionar todos os vértices;
- Selecionar, por exemplo, o grupo *Thumb.L.001* e escolher a opção **Select** para ver quais os vértices que o *Blender* lá guardou;
- Verificar que não agrupou corretamente tudo o que devia;
- Com todos os vértices deste grupo selecionados, pressionar o botão **Remove**, retirando todos os vértices do grupo;
- Selecionar apenas os vértices que devem pertencer a este grupo (ajuda se trabalhar com as faces e com o ícone  ativo, com a **Tecla C** e **Teclas SHIFT+C**, ou com a **Tecla B**). Quando todos estiverem selecionados, pressionar o botão **Assign**.

- Normalmente, depois de fazer a associação de todos os ossos aos vértices adjacentes corretos, devem-se mexer os ossos para verificar se está tudo bem e se não existem vértices a seguir erradamente o movimento do osso. Assim,

- Sair do modo de edição e selecionar a armadura;
- Passar para o modo de **Pose**;
- Selecionar o osso cujo grupo de vértices foi ajustado e rodá-lo para ver se os vértices corretos se movimentam. Se não for o caso, voltar a fazer as ações acima descritas para corrigir os vértices que devem estar dentro de cada grupo.

3. Animação baseada em armaduras

- As animações com armaduras usam, também, as *Keyframes* e, por isso, precisam de, no mínimo, duas poses distintas. A partir daqui, como usualmente, o *Blender* interpola todos os movimentos entre as poses. Assim,

- Passar para a *Cena 2* do projeto;
- Selecionar a armadura;
- Ativar o botão **X-Ray**, no painel **Display**, do separador **Object Data**, da janela **Properties**;
- Passar para modo de **Pose**;
- Selecionar e rodar um qualquer osso, verificando que o processo de **skinning** está já feito.

- O processo para fazer com que o boneco abra e feche a mão é o seguinte:

- Na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 1;
- Passar para o modo de **Pose**;
- Deseleccionar tudo (**Tecla A**);
- Usando a **Tecla B** (ou a **Tecla C**), seleccionar apenas os ossos da mão;
- Inserir a *keyframe* inicial (**TECLA I**, na janela **3D View**) para criar uma rotação dos ossos seleccionados (opção **Rotation** no menu que aparece);
- Na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 301;
- Rodar os ossos, um a um, para que a mão fique fechada (durante este processo pode ser conveniente mudar o boneco de posição e passá-lo para **Solid View**, para ver se tudo está numa posição correta e natural). Também pode ser útil usar neste processo o *Widget* de rotação (ver figura 1);

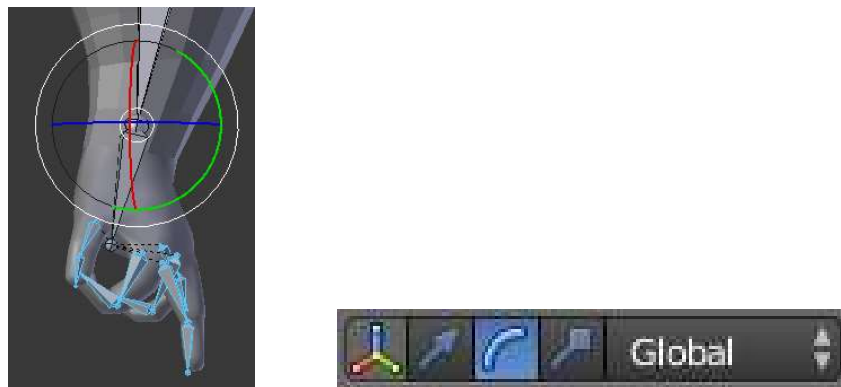


Figura 1: *Widget* de rotação.

- Depois de fechar a mão, desseleccionar tudo (**Tecla A**) e, usando a **TECLA B**, voltar a seleccionar todos os ossos da mão;
- Inserir a *keyframe* final (**TECLA I**, na janela **3D View**), escolhendo novamente a opção **Rotation** no menu que aparece;
- Verificar a animação (**Teclas ALT + A**).

4. Outras técnicas de animação baseada em armaduras – o Add-on **Rigify**

- Como foi visto até aqui, o *Rigging* é uma técnica de animação que, através do uso de armaduras, faz com que a malha poligonal se movimente de forma convincente. No entanto, por vezes, para se conseguir os movimentos desejados, a tarefa não é simples. Assim, foi criado um *add-on*, de nome **Rigify**, que pode ajudar neste processo de animação;
- O **Rigify** não vem ativado no **Blender**, por omissão, e constrói automaticamente um conjunto de controlos (conhecidos como **Rigs**) para ajudar na animação;
- Para ativar o **Rigify** deve-se fazer o seguinte:

- Ir à opção **File** → **User Preferences** (ou **Teclas CTRL + ALT + U**);
- Seleccionar o *folder* **Add-ons**;
- Seleccionar o botão **Rigging** e ativar o *add-on* **rigify**;
- Seleccionar o *folder* **File**;
- Ativar a opção **Auto Run Python Scripts**, da área **Auto Execution**;
- Fechar a janela.

- A criação de uma armadura para controlar os movimentos do boneco, usando o *Rigify*, pode ser feita da seguinte forma:

- Selecionar a *Cena 3 – Rigify*;
- Colocar o cursor 3D na origem do boneco (**Teclas SHIFT + C**);
- Selecionar a opção **Add → Armature → Human (Meta-Rig)**;
- Selecionar o ícone **Object Data**, da janela de propriedades, e ativar a opção **X-Ray**, no painel **Display**;
- Fazer um redimensionamento ao boneco para que fique ajustado ao tamanho da armadura e verificar que a armadura ainda precisa de mais ajustes para que todos os seus ossos fiquem no sítio certo;
- Passar a armadura para o modo de edição;
- Pressionar a **Tecla T**, escolher o *folder Options* e ativar a opção **X-Axis Mirror** (esta opção permitirá que todas as ações feitas de um dos lados do eixo sejam replicadas no outro);
- Selecionar a junta de uma das pernas do boneco (junto à cintura);
- Colocar o cursor 3D sobre essa junta, pressionando as **Teclas SHIFT + S** e escolhendo a opção **Cursor to Selected**;
- Recorrendo à **Tecla B**, selecionar todos os ossos dessa perna;
- Alterar o **Pivot Point** para **3D Cursor** (
- Aplicar uma rotação para que os ossos fiquem melhor posicionados dentro da perna;
- Na vista **Right Ortho**, selecionar a junção do joelho dessa perna e ajustar a sua posição (usar a **Tecla G**);
- Mudar para a vista **Front Ortho**;
- Fazer este tipo de ações para ajustar o resto dos ossos da armadura;
- Assumindo que todos os ossos da armadura estão ajustados à *mesh*, passar para o modo objeto;
- Alterar o **Pivot Point** para **Active Element** (
- Com a armadura selecionada, no painel **Rigify Buttons**, do ícone **Object Data**, da janela de propriedades, pressionar o botão **Generate Rig**;
- Dado que já não se precisa mais da armadura, pois já foram criadas as *Rigs*, escondê-la, pressionando a **Tecla H**;
- Fazer o processo de *skinning* (selecionar primeiro o objeto e depois as *Rigs*), com a opção **With Automatic Weights** (**Teclas CTRL + P**);
- No modo **Pose**, selecionar o elemento *Rig: foot.ik.L* e no painel **Rig Main Properties** (**Tecla N**) ter a certeza que o campo IK/FK está a 0 (quando este valor está a zero pode-se usar o **Inverse Kinematic** e quando está a um pode-se usar o **Forward Kinematic**);
- Mexer a perna, usando os eixos X, Y e Z ou pressionando a **Tecla G**, e verificar que a perna tem um movimento mais realista.

- A animação propriamente dita, pode ser feita, por exemplo, da seguinte forma:

- Com a rig (*foot.ik.L*) selecionada, colocar a *Timeline* na *frame 1*;
- Na janela **3D View**, inserir uma *keyframe* (**Tecla i**, com opção **Location**);
- Mudar para a *frame 250* e alterar a sua localização para (0.3, -0.3, 0.5);
- Inserir uma *keyframe* (**Tecla i**, com opção **Location**);
- Ver a animação (**Teclas ALT + A**).

5. Exercício

- Coloque o boneco a executar alguns movimentos simples:
 - Dizer adeus;
 - Pedir boleia;
 - Bater palmas
 - Dar um pontapé;
 - Andar.